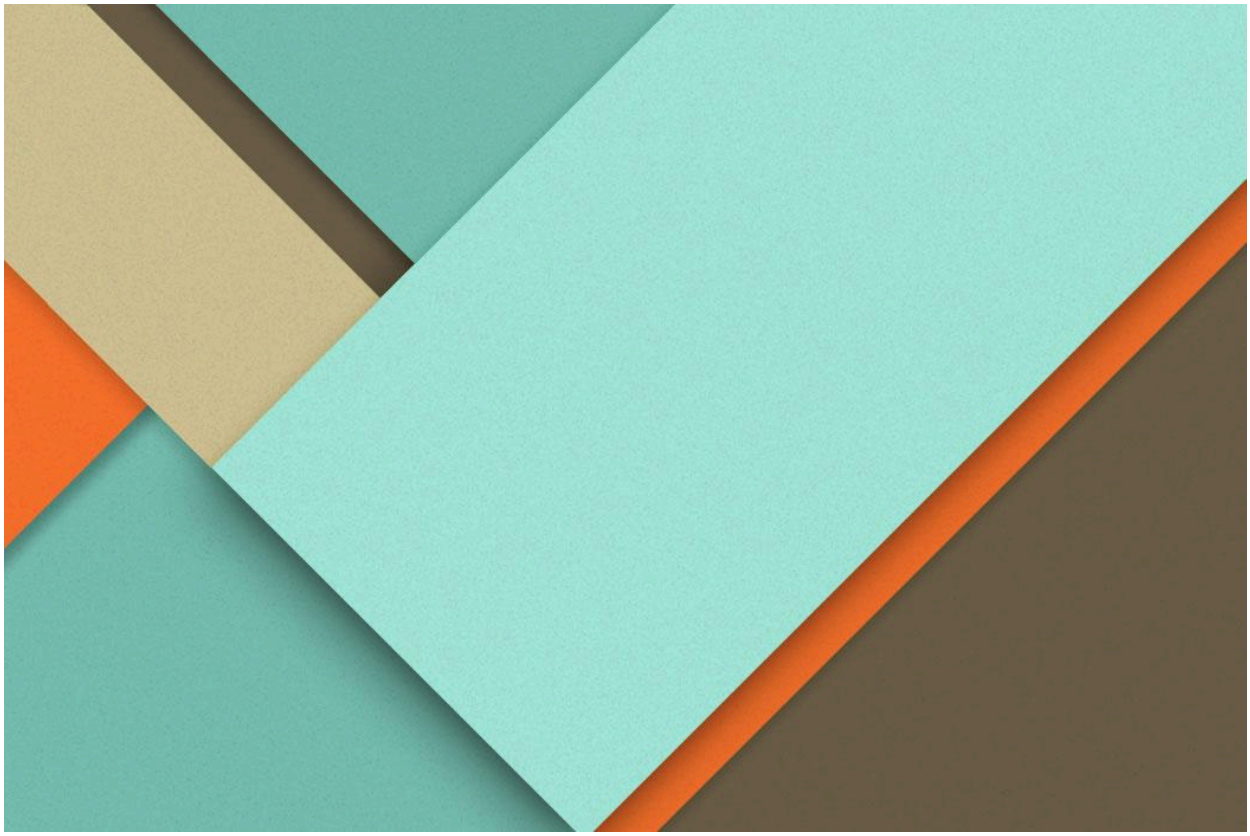


# Project Talos

21.07.2026

Adam DERUELLE

**I - Vision Globale** **2**
I.1 - Objectif du projet 2
I.2 - Philosophie 2
I.3 - Vision à long terme 3
I.4 - Contraintes du projet 3
I.5 - Principes directeurs 4
I.6 - Finalité 4
**II - Architecture** **5**
II.1 - Objectif 5
II.2 - Vue d'ensemble 6
II.3 - Modules principaux 7
II.3.1 - Interface Homme-Machine 7
II.3.2 - Compréhension de la demande 7
II.3.3 - Cœur décisionnel 7
II.3.4 - Vision artificielle 8
II.3.5 - Base de connaissances 8
II.3.6 - Planification des actions 8
II.3.7 - Commande robotique 9
II.3.8 - Bras robotique 9
II3.9 - Boucle de retour 9
II.4 - Évolutivité 10
**III - Roadmap** **11**
III.1 - Objectif 11
III.2 - Phase 0 – Préparation du projet 11
III.3 - Phase 1 – TALOS Mk. I, Maîtrise du bras robotique 12
III.4 - Phase 2 – TALOS Mk. II, Création du bras sur rail 12
III.5 - Phase 3 – Vision 13
III.6 - Phase 4 – Manipulation autonome 14
III.7 - Phase 5 – Interaction avec l'utilisateur 14
III.8 - Phase 6 – Intelligence décisionnelle 15
III.9 - Phase 7 – Robotique avancée 15
III.10 - Phase 8 – Plateforme de R&D 16

# I - Vision Globale

## I.1 - Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir un assistant robotique intelligent capable d'interagir avec son environnement de manière autonome afin d'assister un utilisateur dans des tâches variées.

Le projet est avant tout une démarche de recherche et développement (R&D). Il ne cherche pas à reproduire un produit existant, mais à construire progressivement une plateforme robotique évolutive permettant d'expérimenter, de comprendre et de développer différentes briques technologiques de la robotique moderne.

L'ambition est de créer un système dont les capacités pourront être enrichies au fil du temps sans remettre en cause l'architecture générale du projet.

## I.2 - Philosophie

Le développement repose sur une approche progressive.

Chaque fonctionnalité doit être comprise, maîtrisée puis validée avant d'ajouter un nouveau niveau de complexité. L'objectif n'est pas de construire rapidement un robot spectaculaire, mais de bâtir une base technique robuste, documentée et facilement maintenable.

Les choix techniques privilégient la simplicité, la modularité et la réutilisation. Chaque composant doit pouvoir évoluer indépendamment des autres afin de faciliter les améliorations futures.

Le projet adopte également une logique d'apprentissage continu. Chaque étape est l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences en robotique, en automatisme, en intelligence artificielle, en vision par ordinateur, en électronique et en développement logiciel.

## I.3 - Vision à long terme

À long terme, le projet vise à développer un assistant robotique capable de percevoir son environnement, de comprendre des instructions formulées naturellement, de planifier des actions et d'interagir physiquement avec différents objets.

Le robot devra être capable de combiner plusieurs capacités :

- perception de son environnement grâce à différents capteurs ;
- manipulation d'objets à l'aide d'un bras robotisé ;
- compréhension du langage naturel ;
- prise de décision en fonction du contexte ;
- apprentissage et amélioration progressive de ses performances ;
- interaction fluide avec un utilisateur.

L'objectif n'est pas d'atteindre immédiatement une autonomie complète, mais de construire progressivement chacune de ces capacités jusqu'à obtenir un système cohérent et évolutif.

## I.4 - Contraintes du projet

Le projet est développé en parallèle d'une activité professionnelle et avec un budget initial volontairement limité.

La priorité est donc donnée à la valorisation du matériel déjà disponible. Le développement débute avec un bras robotique et un ordinateur, sans investissement supplémentaire dans un premier temps.

Cette contrainte est considérée comme un choix de conception plutôt qu'une limitation. Elle encourage le développement d'une architecture optimisée, la réutilisation de solutions existantes lorsque cela est pertinent et une progression par étapes, chaque nouvel investissement devant répondre à un besoin clairement identifié.

## I.5 - Principes directeurs

Plusieurs principes guident l'ensemble du projet :

- construire une architecture modulaire permettant de remplacer ou d'améliorer chaque composant indépendamment ;
- privilégier des solutions robustes et comprises plutôt que des solutions complexes difficilement maintenables ;
- documenter les choix techniques afin de garantir la pérennité du projet ;
- valider expérimentalement chaque évolution avant de poursuivre le développement ;
- conserver une vision à long terme tout en avançant par objectifs intermédiaires réalistes.

## I.6 - Finalité

Au-delà de la réalisation d'un robot fonctionnel, ce projet constitue un support d'apprentissage et d'expérimentation sur le long terme.

Il a vocation à devenir une plateforme personnelle de recherche et de développement permettant de tester de nouvelles idées, d'intégrer progressivement de nouvelles technologies et de développer une expertise dans le domaine de la robotique intelligente.

# II - Architecture

## II.1 - Objectif

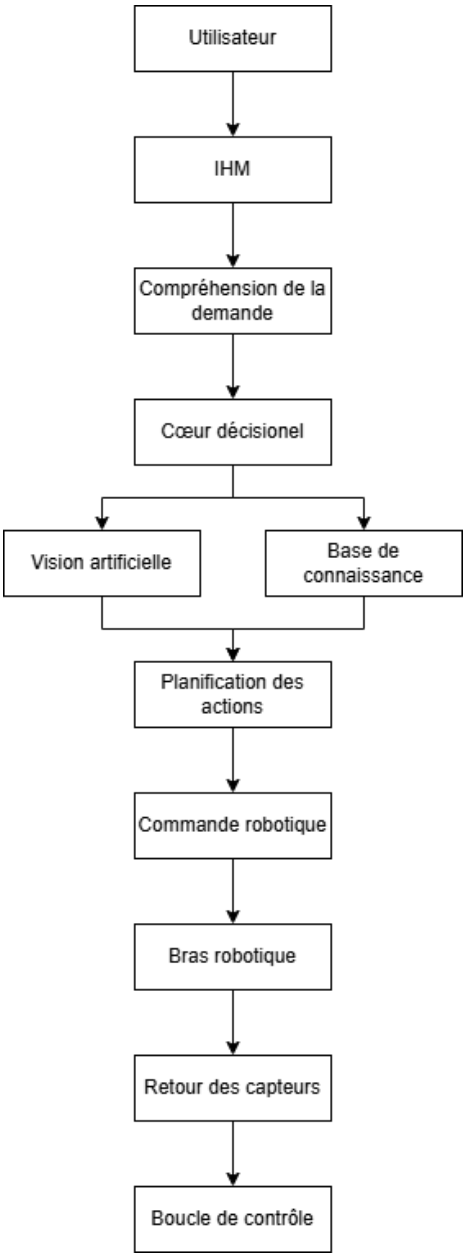
L'architecture du projet a pour objectif de proposer une base logicielle et matérielle évolutive permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans remettre en cause l'ensemble du système.

L'assistant robotique est conçu comme un ensemble de modules indépendants communiquant entre eux. Chaque module possède une responsabilité clairement définie et peut être amélioré, remplacé ou étendu sans modifier profondément les autres composants.

Cette approche facilite le développement, les essais et la maintenance du projet sur le long terme.

## II.2 - Vue d'ensemble

L'architecture repose sur plusieurs couches fonctionnelles :




L'ensemble fonctionne en boucle : le robot observe son environnement, interprète la situation, décide d'une action, l'exécute puis vérifie le résultat avant de poursuivre.

## II.3 - Modules principaux

### II.3.1 - Interface Homme-Machine

Ce module assure les échanges entre l'utilisateur et l'assistant.

À terme, il pourra prendre en charge différents modes d'interaction :

- texte ;
- commandes vocales ;
- retour vocal ;
- interface graphique ;
- visualisation des informations du robot.

Son rôle est de transformer les demandes de l'utilisateur en informations exploitables par le système.

### II.3.2 - Compréhension de la demande

Ce module interprète les instructions reçues afin d'en extraire les intentions de l'utilisateur.

Il traduit une demande naturelle en objectifs concrets pouvant être exécutés par le robot.

### II.3.3 - Cœur décisionnel

Le cœur décisionnel constitue le centre de coordination du projet.

Il reçoit les informations provenant des différents modules et décide des actions à effectuer.

Ses principales responsabilités sont :

- analyser la situation ;
- choisir une stratégie ;
- coordonner les autres modules ;
- surveiller l'exécution des tâches ;
- gérer les erreurs et les imprévus.

Il représente le "cerveau" de l'assistant.

### II.3.4 - Vision artificielle

Ce module permet au robot de percevoir son environnement.

Selon les besoins du projet, il pourra assurer :

- la détection d'objets ;
- la localisation d'objets ;
- l'estimation de leur orientation ;
- le suivi de mouvements ;
- l'analyse générale de la scène.

Les informations produites sont utilisées par le cœur décisionnel pour adapter les actions du robot.

### II.3.5 - Base de connaissances

Cette partie regroupe l'ensemble des informations utilisées par le système.

Elle pourra contenir notamment :

- les paramètres du robot ;
- les objets connus ;
- les procédures d'exécution ;
- les informations de configuration ;
- les historiques d'exécution.

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

### II.3.6 - Planification des actions

Une fois la décision prise, ce module transforme l'objectif en une suite d'actions réalisables.

Il décompose une tâche complexe en plusieurs étapes compatibles avec les capacités du robot.

### II.3.7 - Commande robotique

Ce module traduit les actions planifiées en commandes directement exploitables par le bras robotique.

Il gère notamment :

- les déplacements ;
- les trajectoires ;
- les positions ;
- les vitesses ;
- les séquences de mouvements.

Il constitue l'interface entre les décisions logiques et le matériel.

### II.3.8 - Bras robotique

Le bras robotique représente la partie physique du système.

Il exécute les mouvements demandés et agit sur son environnement.

À terme, cette couche pourra intégrer différents effecteurs selon les besoins du projet (pince, outil spécialisé, caméra embarquée, etc.).

### II3.9 - Boucle de retour

Après chaque action, le système vérifie son résultat grâce aux capteurs disponibles.

Cette boucle permet :

- de détecter les erreurs ;
- de corriger les écarts ;
- d'adapter les actions suivantes ;
- d'améliorer la robustesse du comportement.

Le fonctionnement du robot repose ainsi sur un cycle permanent :

**Observer → Comprendre → Décider → Agir → Vérifier**

## II.4 - Évolutivité

L'architecture a été pensée pour accompagner le projet sur plusieurs années.

L'ajout de nouvelles fonctionnalités (capteurs, nouveaux outils, intelligence artificielle, nouveaux robots ou nouvelles interfaces) devra pouvoir être réalisé sans remettre en cause l'organisation générale du système.

Cette modularité constitue l'un des principes fondamentaux du projet et garantit sa capacité à évoluer au rythme des besoins, des connaissances acquises et des avancées technologiques.

# III - Roadmap

## III.1 - Objectif

La roadmap définit les grandes étapes du développement de l'assistant robotique.

Chaque phase repose sur les acquis de la précédente afin de construire progressivement un système fiable, évolutif et maîtrisé. L'ordre des étapes pourra évoluer en fonction des besoins, des contraintes techniques ou des opportunités, mais la philosophie restera la même : valider les fondations avant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.

## III.2 - Phase 0 – Préparation du projet

Cette première phase consiste à mettre en place les bases du projet.

Objectifs :

- définir l'architecture générale ;
- mettre en place l'environnement de développement ;
- documenter le projet ;
- prendre en main le bras robotique ;
- réaliser les premiers essais de communication et de contrôle.

Livrable attendu :

- une plateforme de développement fonctionnelle.

## III.3 - Phase 1 – TALOS Mk. I, Maîtrise du bras robotique

Cette phase a pour objectif de contrôler précisément le bras robotique.

Fonctionnalités visées :

- déplacement manuel ;
- déplacements programmés ;
- gestion des positions ;
- création de séquences de mouvements ;
- calibration et répétabilité.

Livrable attendu :

- un bras robotique capable d'exécuter des mouvements fiables.

## III.4 - Phase 2 – TALOS Mk. II, Création du bras sur rail

Concevoir la première version fonctionnelle de Talos Mk. II, une plateforme robotique modulaire destinée à servir de base aux développements futurs en vision artificielle, intelligence artificielle et interaction homme-machine.

Fonctionnalités visées :

- Accessibilité à une zone de travail plus large ;
- Charge utile plus importante ;

Livrable attendu :

- Un nouveau robot disposant des mêmes fonctionnalités de base que le Mk I.

## III.5 - Phase 3 – Vision

Le robot apprend à observer son environnement.

Fonctionnalités visées :

- intégration d'une caméra ;
- détection d'objets ;
- localisation des objets ;
- estimation de leur position ;
- premiers retours capteurs.

Livrable attendu :

- le robot est capable d'identifier des objets dans son espace de travail.

## III.6 - Phase 4 – Manipulation autonome

Les capacités de perception sont combinées avec le contrôle du bras.

Fonctionnalités visées :

- saisir un objet identifié ;
- déplacer un objet ;
- déposer un objet à une position donnée ;
- gérer des erreurs simples.

Livrable attendu :

- réalisation autonome de tâches simples de type « Pick & Place ».

## III.7 - Phase 5 – Interaction avec l'utilisateur

Le robot devient capable de recevoir des consignes plus naturelles.

Fonctionnalités visées :

- interface graphique ;
- commandes textuelles ;
- commandes vocales ;
- retour d'information à l'utilisateur.

Livrable attendu :

- un assistant capable d'interagir simplement avec son utilisateur.

## III.8 - Phase 6 – Intelligence décisionnelle

Le système commence à raisonner sur les tâches qui lui sont confiées.

Fonctionnalités visées :

- interprétation des demandes ;
- planification d'actions ;
- adaptation au contexte ;
- utilisation de modèles d'intelligence artificielle.

Livrable attendu :

- un assistant capable de transformer une demande en une séquence d'actions cohérente.

## III.9 - Phase 7 – Robotique avancée

Le projet s'oriente vers une plus grande autonomie.

Axes de développement :

- amélioration de la précision ;
- enrichissement des capacités de perception ;
- ajout de nouveaux outils ou capteurs ;
- optimisation des performances ;
- coopération entre plusieurs modules.

Livrable attendu :

- une plateforme robotique polyvalente pouvant évoluer selon les besoins.

## III.10 - Phase 8 – Plateforme de R&D

À terme, le projet ne sera plus seulement un assistant robotique, mais une plateforme personnelle de recherche et développement.

Cette plateforme permettra :

- de tester de nouvelles approches en robotique ;
- d'expérimenter des modèles d'intelligence artificielle ;
- d'intégrer de nouveaux matériels ;
- de développer de nouvelles fonctionnalités sans remettre en cause l'existant.

Le projet deviendra ainsi un environnement d'expérimentation capable d'évoluer pendant plusieurs années au rythme des avancées technologiques et des nouvelles idées.